



UNIVERSITY OF TRENTO

Department of Information Engineering and Computer Science

Master's Degree in
Computer Science

FINAL DISSERTATION

MAINTAINING HITTING SETS IN TEMPORAL HYPERGRAPHS

Subtitle

Supervisor
Alberto Montresor
Co-Supervisor
Quintino Francesco Lotito

Student
Luca Prigione
242880

Academic year 2025/2026

Contents

1	Introduzione	1
1.1	Contesto	1
1.2	Definizione del problema	1
1.3	Grafi e Ipergrafi	2
1.3.1	Grafi	2
1.3.2	Ipergrafi	2
1.4	Ipergrafi Temporali	2
1.4.1	Finestra temporale a scorrimento	3
	Bibliografia	3

1 Introduzione

1.1 Contesto

La crescente disponibilità di dati relazionali da studiare negli ultimi anni ha portato ad un sempre maggiore interesse nello studio di strutture dati capaci di rappresentare interazioni complesse tra entità. In letteratura, queste relazioni erano originariamente gestite mediante l'uso di *grafi*, ovvero strutture matematiche utilizzate per modellare relazioni uno-a-uno tra oggetti. Tuttavia, in molti scenari del mondo reale questa rappresentazione risulta troppo restrittiva, specialmente quando si considerano interazioni che coinvolgono più di due sole entità. Diversi scenari della vita reale non possono essere rappresentati come grafi senza una significativa perdita di informazione. Alcuni esempi includono le conversazioni tra più persone, che si trovano comunemente online nei forum, nelle chat o più in generale nei social media, così come le interazioni congiunte tra molteplici oggetti o entità, come quelle coinvolte in una transazione bancaria. In questi contesti, la perdita di informazione è inevitabile se si limita la rappresentazione ad archi tra coppie di nodi. Per superare queste limitazioni è stato introdotto il concetto di *ipergrafo*. Gli ipergrafi generalizzano i grafi standard consentendo a ciascun iperarco di connettere un numero arbitrario di nodi, rendendoli adatti a modellare interazioni di ordine superiore [1] [2]. Questo tipo di struttura dati è particolarmente utile quando l'obiettivo è rappresentare interazioni complesse senza perdere informazioni strutturali, che i grafi tradizionali tendono invece a scartare. Inoltre, negli scenari pratici le interazioni tra entità non sono statiche, ma evolvono nel tempo. Nuove interazioni vengono create, mentre altre tendono a scomparire, dando vita a un sistema complesso e dinamico che porta una struttura dati teoricamente statica a evolversi nel tempo. Questo tipo di sfida rende necessaria la gestione di tale evoluzione temporale, al fine di poter rappresentare i dati sempre in modo accurato. “Giusto per citare alcuni esempi, la modellazione di grafi temporali e l'analisi delle proprietà temporali possono trovare applicazione nella sociologia e nell'analisi delle reti sociali [...]; nella sicurezza e nel calcolo distribuito [...]; nella biologia” [7]. L'analisi di grandi strutture dinamiche introduce inoltre importanti problemi computazionali [7]. In particolare, è spesso necessario aggiornare continuamente le informazioni di interesse senza poter ricalcolare da capo l'intera soluzione a ogni passo temporale. Di conseguenza, lo studio di tecniche efficienti per il mantenimento di proprietà e strutture combinatorie in ambienti dinamici e temporali svolge un ruolo centrale.

1.2 Definizione del problema

Quando si analizzano sistemi caratterizzati da interazioni collettive, risulta spesso necessario riuscire a trovare un insieme ristretto di elementi che abbia lo scopo di controllare, rappresentare o coprire l'insieme delle interazioni presenti nel sistema. Alcuni tra i problemi più famosi dell'informatica teorica definiti su grafi e ipergrafi si concentrano proprio sulla ricerca di un sottoinsieme minimo di elementi che soddisfi una determinata proprietà. Tra i più famosi esempi si possono citare il problema del *vertex cover* e quello del *set cover*, problemi di ottimizzazione nei quali l'obiettivo è quello di minimizzare rispettivamente il numero di nodi e di archi necessari a coprire tutti i restanti elementi (nota: ho invertito l'ordine di nodi/archi per farlo corrispondere a vertex/set cover), famosi per la loro complessità computazionale appartenente ai problemi NP-hard [3] [5]. A differenza dei problemi precedenti, in questo lavoro le interazioni non sono statiche ma evolvono nel tempo, e inoltre si considerano come strutture dati unicamente gli ipergrafi. Di conseguenza, l'obiettivo non consiste esclusivamente nel determinare una soluzione globalmente ottimale, bensì nel mantenere nel tempo una soluzione valida che possa essere aggiornata in modo efficiente al variare delle interazioni, evitando di doverla ricalcolare completamente a ogni modifica del sistema. Per descriverlo in modo più preciso, il problema affrontato in questo lavoro consiste nel mantenere un insieme di nodi che riesca a coprire tutte le interazioni rappresentate dagli iperarchi attivi di un ipergrafo temporale. La soluzione deve

quindi adattarsi dinamicamente all'evoluzione della struttura, mantenendo la proprietà di copertura. Oltre alla dimensione media della soluzione, vengono inoltre considerati ulteriori criteri di valutazione. Per avere una soluzione che sia valida non solo in ambito teorico ma anche in ambito pratico, viene preso in considerazione sia il tempo di esecuzione necessario per aggiornare la soluzione al variare delle interazioni, sia il numero totale di nodi distinti che entrano a far parte dell'insieme selezionato durante l'evoluzione dell'ipergrafo. Tutto ciò per garantire che la soluzione permetta il minor numero di modifiche totali e che sia effettivamente utilizzabile anche in contesti reali, dove è necessaria anche la velocità di aggiornamento della soluzione, oltre alla sua correttezza.

1.3 Grafi e Ipergrafi

1.3.1 Grafi

Quando si parla di grafi, ci si riferisce a una struttura dati composta da un insieme di nodi (o vertici) e da un insieme di archi che connettono coppie di nodi. Formalmente un grafo è una coppia $G = (V, E)$, dove V è l'insieme di nodi e E è l'insieme di coppie di nodi, definita formalmente come:

$$E \subseteq \{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}.$$

Inoltre, il grado di un nodo v , indicato con $\deg(v)$, rappresenta il numero di archi incidenti su di esso. I grafi si possono poi classificare in base a diverse caratteristiche, come ad esempio l'orientamento degli archi o la presenza di un fattore di peso che può essere associato agli archi o ai nodi. I grafi costituiscono uno strumento fondamentale per la modellazione di sistemi complessi e trovano applicazione nell'analisi delle reti sociali, delle infrastrutture di trasporto, delle reti di comunicazione e dei sistemi biologici [8]. Al contempo, però, possono risultare limitati quando si tratta di rappresentare, senza alcuna perdita di informazione, interazioni che coinvolgono molteplici entità contemporaneamente.

1.3.2 Ipergrafi

Gli ipergrafi sono la generalizzazione dei grafi; tale struttura dati complessa è composta da un insieme di nodi e da un insieme di iperarchi, dove ogni iperarco può connettere un numero arbitrario di nodi. Formalmente, un ipergrafo è una coppia $H = (V, E)$, dove V è l'insieme di nodi e E è l'insieme di sottoinsiemi di V , definita formalmente come:

$$E \subseteq \{e \subseteq V \mid e \neq \emptyset\}.$$

La definizione di grado non cambia particolarmente per gli ipergrafi; tuttavia, introducendo la cardinalità di un iperarco, indicata con $|e|$, essa rappresenta il numero di nodi coinvolti nell'interazione descritta dall'iperarco [2]. Come per i grafi, anche gli ipergrafi possono essere classificati in base a diverse caratteristiche, come ad esempio l'orientamento degli iperarchi o la presenza di un fattore di peso che può essere associato agli iperarchi o ai nodi; tuttavia, all'interno di questo lavoro verranno considerati solamente ipergrafi non orientati e senza peso. Gli ipergrafi, a differenza dei grafi, consentono di rappresentare senza perdita di informazione interazioni che coinvolgono molteplici entità contemporaneamente; tale generalizzazione permette di rappresentare sistemi caratterizzati da interazioni collettive [7].

1.4 Ipergrafi Temporal

Come descritto in precedenza gli ipergrafi permettono di rappresentare interazioni che coinvolgono più entità contemporaneamente, ma la formulazione classica della struttura dati riesce a descrivere soltanto la struttura statica del sistema. Tale rappresentazione risulta però limitata nel momento in cui entrano in considerazione contesti reali e dinamici, come le reti sociali: le relazioni tra individui evolvono nel tempo, dunque una rappresentazione statica del sistema non risulta sufficiente a catturare la complessità dello stesso. Per questo motivo, è necessario estendere il concetto di ipergrafo integrando la dimensione temporale. La struttura che ne risulta prende il nome di *ipergrafo temporale* e consente di rappresentare simultaneamente la natura collettiva delle interazioni e la loro evoluzione nel tempo [4]. Formalmente, un ipergrafo temporale è una coppia $H_t = (V, E_t)$, dove V è l'insieme di nodi e E_t è

l'insieme di coppie (E, t) , definito come:

$$E_T \subseteq \{(E, t) \mid E \subseteq V, E \neq \emptyset, t \in T\}.$$

Ogni elemento (E, t) rappresenta un'interazione che coinvolge simultaneamente tutti i nodi dell'iperarco E all'istante t . All'interno di questo lavoro l'informazione temporale verrà associata ad un singolo istante, però all'interno del contesto applicativo tale informazione può essere associata a un singolo istante oppure a un intervallo di tempo. L'introduzione della componente temporale viene utilizzata per distinguere sistemi che, pur condividendo la stessa struttura aggregata, differiscono nell'ordine cronologico delle interazioni, un aspetto spesso determinante nello studio di processi dinamici, in cui la sequenza degli eventi può influenzare significativamente l'evoluzione del sistema [6].

1.4.1 Finestra temporale a scorrimento

Quando si considerano sistemi reali, analizzare in modo ripetitivo tutte le interazioni dall'inizio del periodo di osservazione può portare a rappresentazioni poco significative: le relazioni più recenti devono risultare spesso più rilevanti rispetto a quelle avvenute in passato e aggregarle indiscriminatamente rischia quindi di appiattire informazioni importanti. Per ovviare a questo problema si introduce il concetto di *finestra temporale a scorrimento*. Data una dimensione della finestra temporale (ΔT) , ogni interazione osservata all'istante t viene considerata valida solamente se compresa all'interno dell'intervallo temporale $[t, t + \Delta T]$; trascorso tale intervallo, essa non concorre più alla rappresentazione del sistema. In altre parole, se ci troviamo in un generico istante t_c , l'ipergrafo deve risultare costituito esclusivamente dagli iperarchi corrispondenti a eventi verificatisi nell'intervallo $[t_c - \Delta T, t_c]$. L'utilità di questo approccio è immediata: durante l'analisi di un social network, ad esempio, potrebbe avere senso analizzare le conversazioni degli ultimi sette giorni piuttosto che quelle dalla nascita di tale social network, mentre in un contesto aziendale, si potrebbe preferire analizzare gli eventi avvenuti nella durata di un mese piuttosto che quelli dell'intero anno. Una caratteristica fondamentale è che la finestra non rimane fissa durante l'analisi, ma viene fatta scorrere lungo l'asse temporale con un passo di avanzamento δ , differente rispetto all'ampiezza ΔT della finestra temporale. A ogni spostamento viene costruita una nuova istanza dell'ipergrafo, contenente esclusivamente le interazioni comprese nella finestra corrente. La configurazione dei parametri ΔT e δ dipende dal contesto applicativo e rappresenta un compromesso tra granularità temporale, frequenza di aggiornamento e dimensione dell'ipergrafo. Bisogna tenere conto che tale scelta influenza sensibilmente le proprietà della rappresentazione ed i costi computazionali legati agli algoritmi che verranno effettuati sulla rispettiva struttura dati.

Bibliography

- [1] Alessia Antelmi, Gennaro Cordasco, Mirko Polato, Vittorio Scarano, Carmine Spagnuolo, and Dingqi Yang. A survey on hypergraph representation learning. *ACM Comput. Surv.*, 56(1):24:1–24:38, 2024.
- [2] Alain Bretto. *Hypergraph Theory: An Introduction*, volume 1. Springer, Mathematical Engineering; Cham, 2013.
- [3] M. R. Garey and David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, 1979.
- [4] Cencetti Giulia, Battiston Federico, Lepri Bruno, and Karsai Márton. Temporal properties of higher-order interactions in social networks. *Scientific Reports*, 11(1):7028, 2021.
- [5] Fernando C. Gomes, Cláudio Nogueira de Meneses, Panos M. Pardalos, and Gerardo Valdisio R. Viana. Experimental analysis of approximation algorithms for the vertex cover and set covering problems. *Comput. Oper. Res.*, 33(12):3520–3534, 2006.
- [6] Petter Holme and Jari Saramäki. Temporal networks. *Physics Reports*, 519(3):97–125, 2012. Temporal Networks.
- [7] Quintino Francesco Lotito and Alberto Montresor. Efficient algorithms to mine maximal span-trusses from temporal graphs. *CoRR*, abs/2009.01928, 2020.
- [8] Mark Newman. *Networks*. Oxford University Press, Oxford, 2 edition, 2018.